

RELAZIONE PROGETTO



MATOUK ASSMAA

PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI MOBILI

1. INTRODUZIONE

GiVeU è un'applicazione mobile Android ideata per agevolare la donazione gratuita di oggetti inutilizzati, promuovendo il riuso e la solidarietà tra utenti.

2. SCOPO DEL PROGETTO

Lo scopo è mettere in contatto persone che possiedono oggetti non più utilizzati con persone interessate a recuperarli. Il progetto costituisce inoltre un'applicazione pratica dei principali componenti Android richiesti dal progetto d'esame.



3. FUNZIONALITÀ

La Home presenta le categorie disponibili e permette di visualizzare gli articoli. Per ogni articolo sono disponibili dettagli, immagine, descrizione, telefono e posizione. Il pulsante Chiama apre il dialer, mentre la posizione può essere aperta tramite un'applicazione compatibile con le mappe. L'utente può inserire un nuovo articolo con titolo, descrizione, categoria, immagine, telefono e posizione. L'immagine può provenire dalla fotocamera o dalla galleria.

4. ARCHITETTURA E STRUTTURA DEI SORGENTI

Il progetto è suddiviso nei moduli app, ui, data e domain secondo il principio di Separation of Concerns. ui contiene Activity, Adapter e ViewModel; domain contiene modelli, repository astratti e use case, ciascuno separato in un'interfaccia e nella relativa implementazione; data contiene accesso locale, servizi remoti, repository e WorkManager; app contiene la configurazione principale.

5. LIFECYCLE E CONCORRENZA

ArticleViewModel utilizza ViewModel e StateFlow per esporre in modo reattivo gli articoli alla UI, combinando in tempo reale i dati locali (osservati come Flow da Room) con quelli recuperati da remoto. Le Activity raccolgono lo StateFlow tramite repeatOnLifecycle, restando così sincronizzate con il ciclo di vita della schermata. Le operazioni di salvataggio e recupero remoto sono gestite con Kotlin Coroutines, viewModelScope e Dispatchers.IO, mantenendo le operazioni di I/O fuori dal Main Thread.

6. API REMOTE

Sono utilizzate due API REST gratuite: DummyJSON per prodotti organizzati per categoria e Open Library per dati relativi ai libri. Le chiamate sono implementate tramite Retrofit e funzioni suspend.

7. STORAGE LOCALE CON ROOM

La persistenza locale è realizzata con Room. Il modulo data/local contiene AppDatabase e ArticleDao; gli articoli vengono inseriti nel database e osservati come Flow, così da restare sincronizzati con la UI non appena i dati locali cambiano.

8. GESTIONE DEI PERMESSI E IMMAGINI

Il Manifest dichiara i permessi necessari per fotocamera, immagini e rete. La UI utilizza ActivityResultContracts: TakePicturePreview per la fotocamera e GetContent per la selezione di immagini dalla galleria.

9. WORKMANAGER

ArticleRefreshWorker è implementato come CoroutineWorker. HomeActivity pianifica un lavoro periodico per il recupero di dati in background.

WorkManager consente di eseguire attività differibili senza dipendere dalla presenza di una specifica Activity in foreground.

10. PUNTI DI FORZA

Il progetto presenta una buona separazione delle responsabilità, con use case divisi in interfaccia e implementazione e un flusso dati verso la UI interamente basato su Coroutines e StateFlow, coerente con l'approccio reattivo mostrato a lezione. Utilizza inoltre due API remote, Room, gestione dei permessi, fotocamera, galleria e WorkManager. La combinazione di componenti rende il progetto adeguatamente articolato per un'applicazione d'esame

11. POSSIBILI MIGLIORIE

Possibili sviluppi sono autenticazione utenti, backend dedicato, chat interna, notifiche, ricerca e filtri avanzati, gestione più completa della posizione e storage remoto delle immagini. Si può inoltre migliorare la gestione degli errori e rendere più completa la sincronizzazione effettuata dal WorkManager.

12. CONCLUSIONI

GiVeU realizza un'applicazione Android coerente con lo scopo iniziale e integra i requisiti tecnici principali: separazione del codice, componenti lifecycle, Coroutines, API remote, storage locale, gestione dei permessi, funzionalità multimediali e WorkManager. L'architettura modulare rende il progetto estendibile e mantiene separate le responsabilità.

